



Mechatronics

Stepping Motor

Jung Rae Ryoo
Dept. of EIE, SeoulTech

Outline

- 스텝핑 모터의 소개
- 스텝핑 모터의 구조 및 분류
- 스텝핑 모터의 구동

[스테핑 모터의 소개]

■ 스테핑 모터의 특징

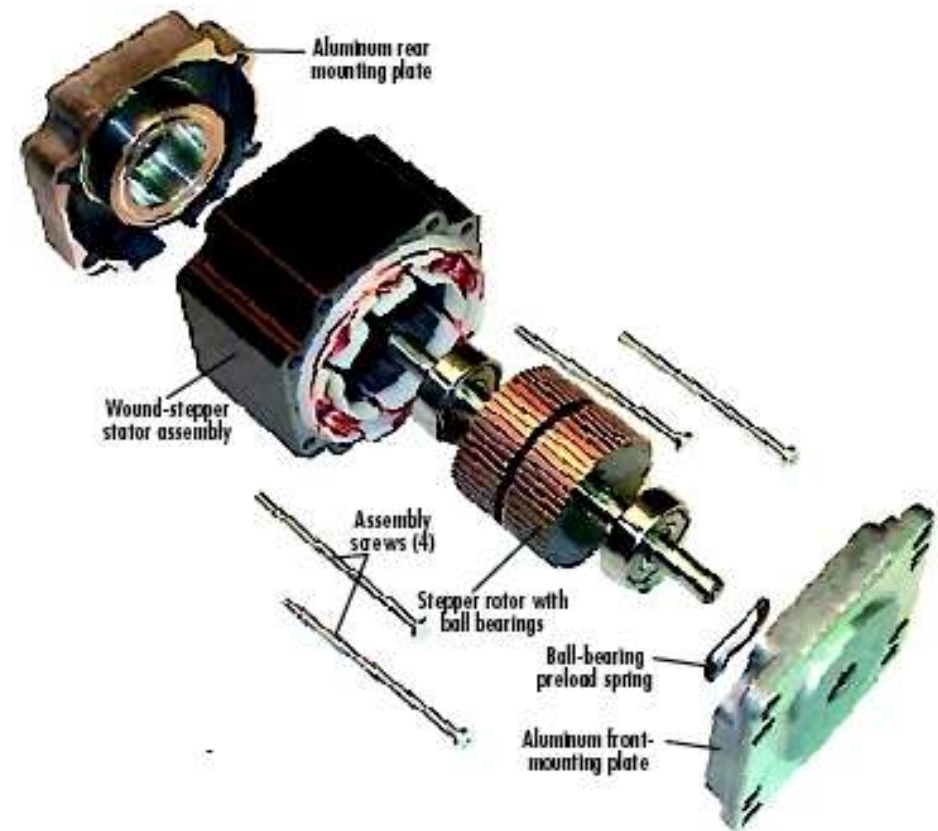
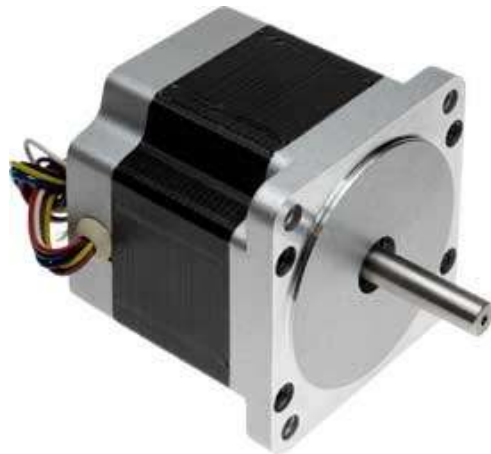
- 기본 회전 단위: 스텝 각(Step angle)
 - 일정한 각도 단위로 회전
- 전기 회로에 의한 권선 전류의 제어
 - 권선 전류의 방향을 전기 회로를 이용하여 제어
- 오픈루프 제어
 - 통상적으로 피드백을 위한 별도 센서 및 피드백 회로 없음

■ DC 모터와 비교

- 정지마찰력에 의한 영향이 적음
- 오픈루프 제어에서도 스텝 각 단위의 각도 정밀도 보장
 - 주어진 스텝 각보다 작은 분해능 확보 어려움
- 탈조: 회전자의 회전이 코일 전류 상의 변화를 못따라가는 증상
- 저속에서 진동 발생
- 전류 소모량 다소 많음(특히 정지 상태)

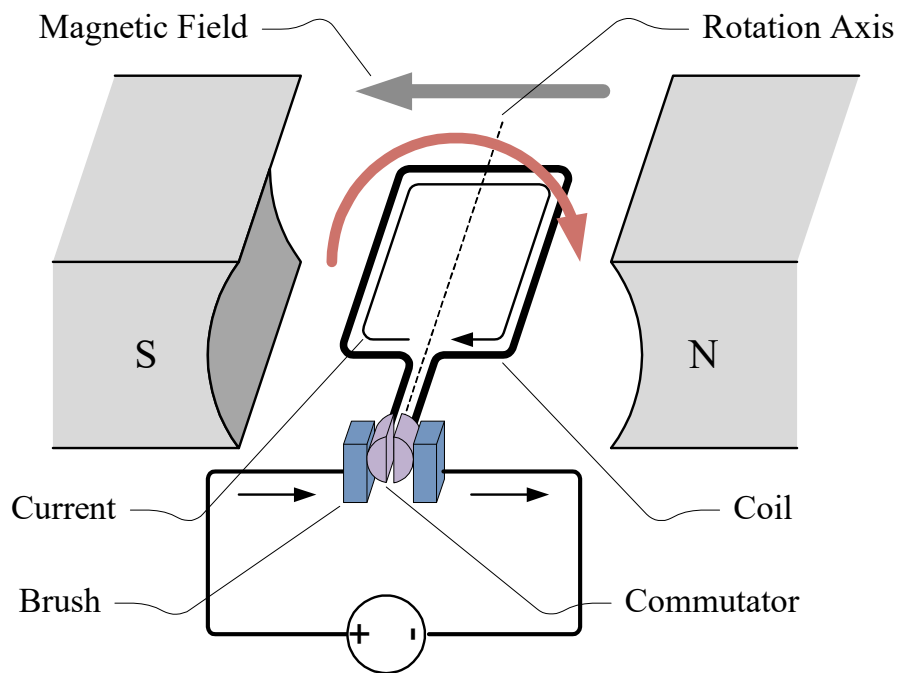
스텝핑 모터의 소개

■ 스텝핑 모터의 외형 및 내부 구조 예시

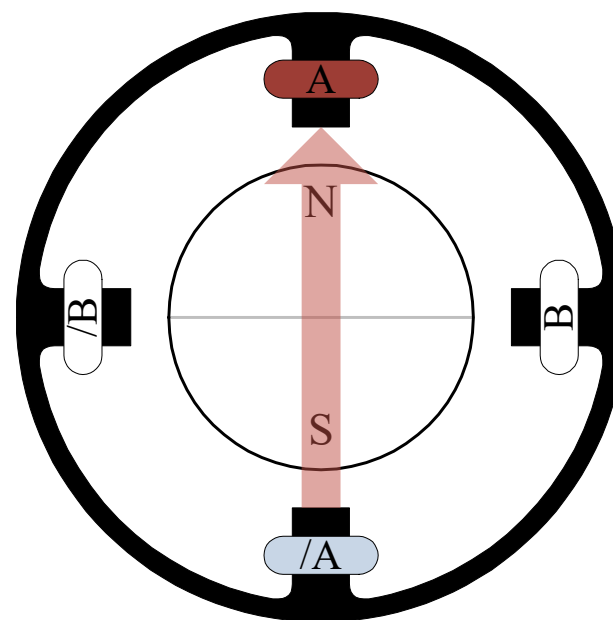


[스텝핑 모터 vs. DC 모터 구조]

■ 내부 구조 비교



DC 모터

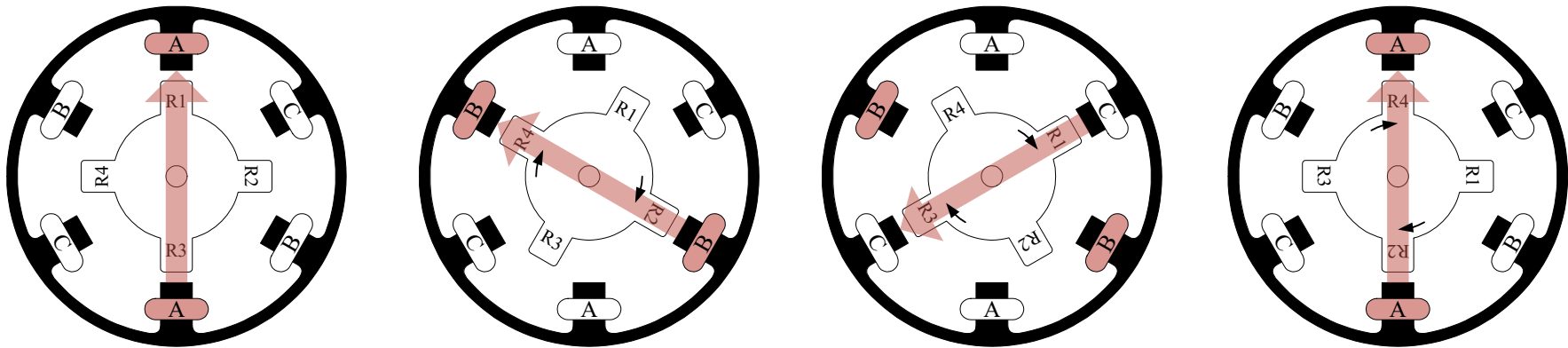


스텝핑 모터

스텝핑 모터의 구조(1)

■ 가변 자기저항형(Variable reluctance type)

- 고정자: 코일
- 회전자: 공기보다 작은 자기저항의 전기재료
- 자기저항이 작아지는 방향으로 회전자가 회전
- 코일에 인가되는 전압 상에 대응하는 위치로 회전

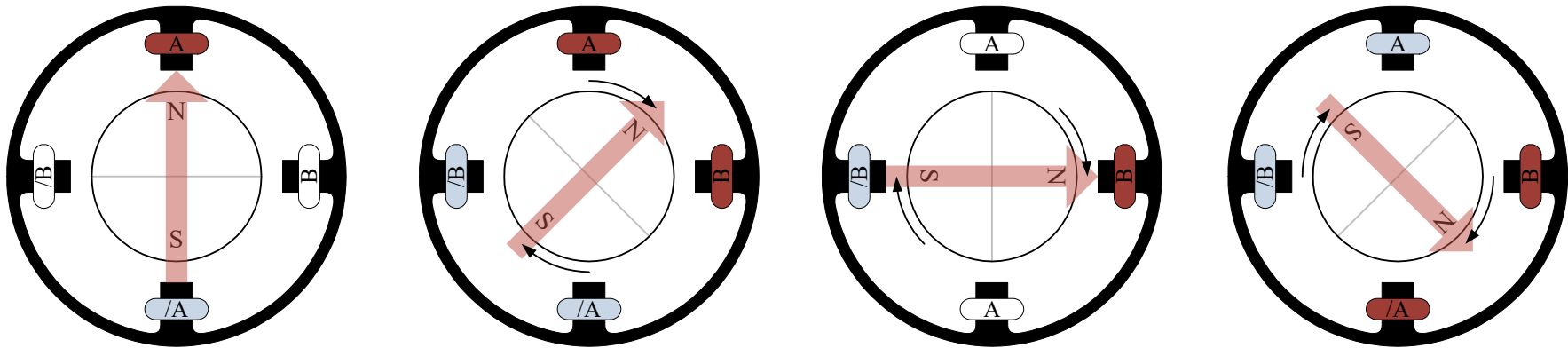


교재 그림 오류

스텝핑 모터의 구조(2)

■ 영구자석형(Permanent Magnet type)

- 고정자: 코일
- 회전자: 영구자석
- 코일에서 발생하는 자기장의 방향과 영구자석의 자기장 방향이 일치하는 방향으로 회전
- 코일에 인가되는 전압 상에 대응하는 위치로 회전

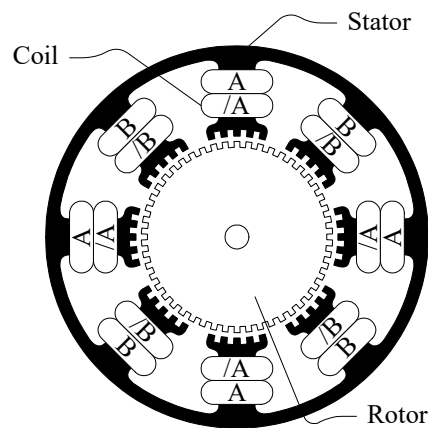


교재 그림 오류

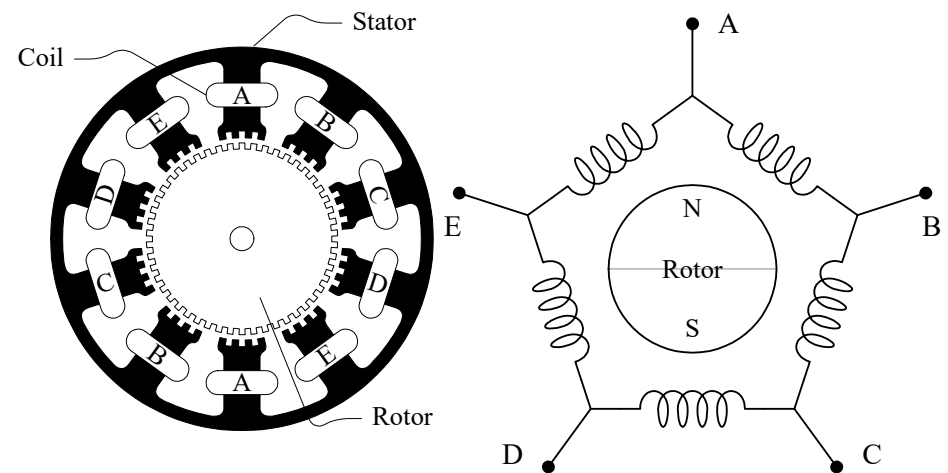
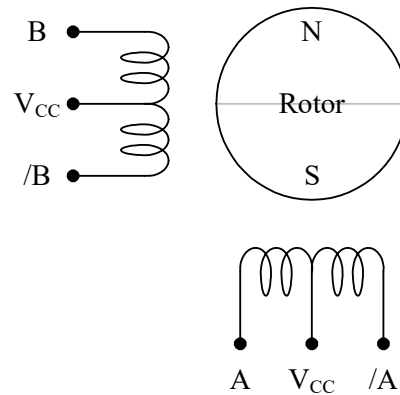
스텝핑 모터의 구조(3)

■ 하이브리드형(Hybrid type)

- VR type + PM type
- 고정자: 코일
- 회전자: 영구자석 + 기어 형상의 요철
- 코일에 인가되는 전압 상에 대응하는 위치로 회전



4상 하이브리드형



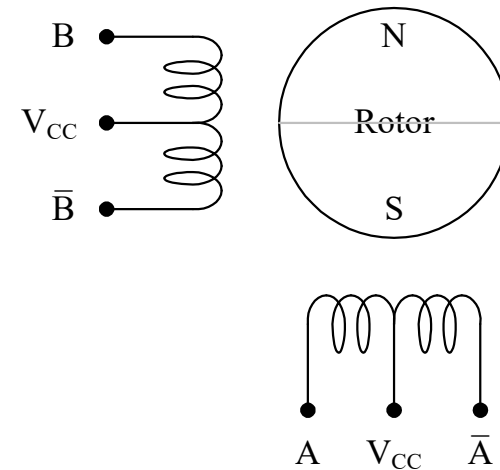
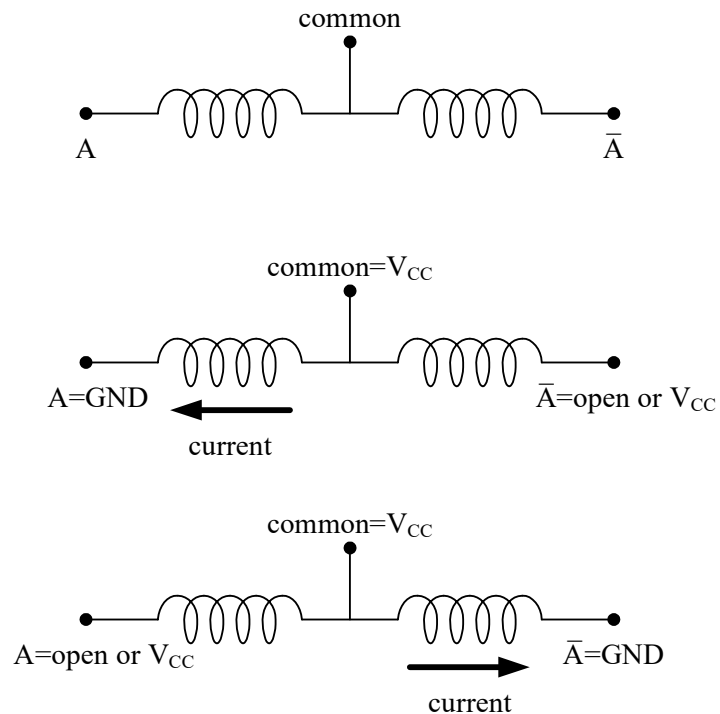
5상 하이브리드형

스텝핑 모터의 구동 방식은 스텝핑 모터 구조와는 큰 차이가 없다.

고정자 권선 결선 구조(1)

■ 유니폴라(Unipolar) 권선 구조

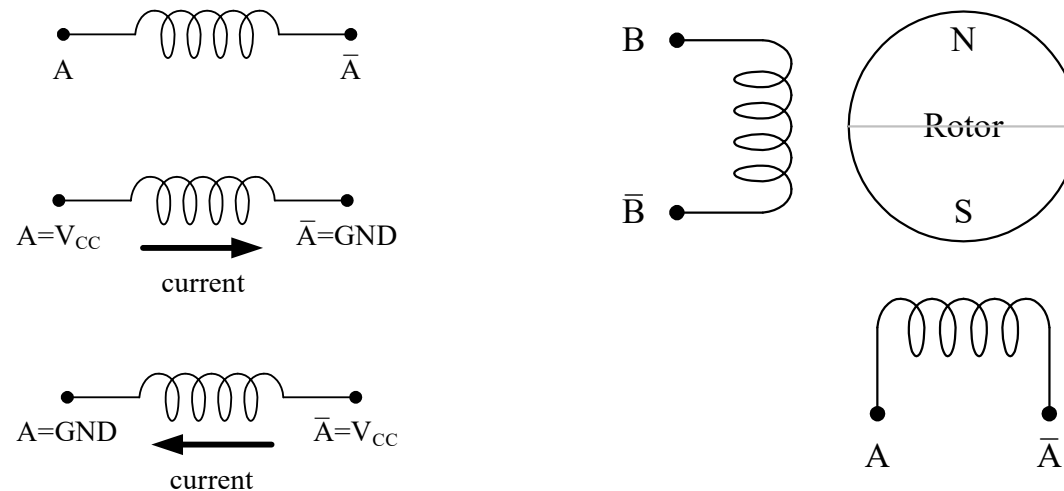
- 권선에 흐르는 전류의 방향이 단방향
- 두개의 권선이 직렬로 연결(중앙은 공통 단자)



[고정자 권선 결선 구조(2)]

■ 바이폴라(Bipolar) 권선 구조

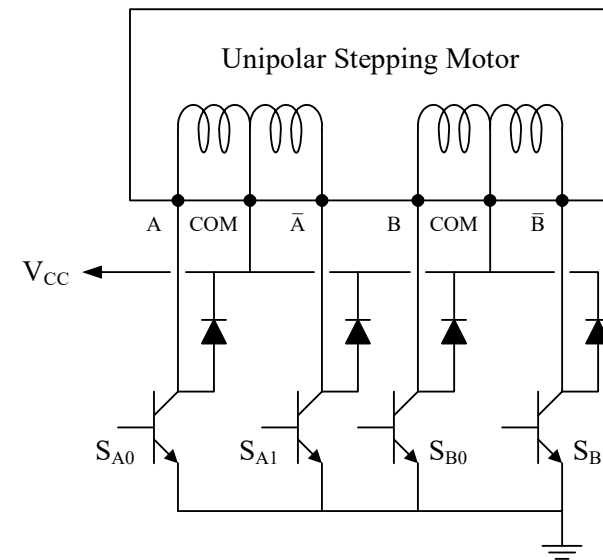
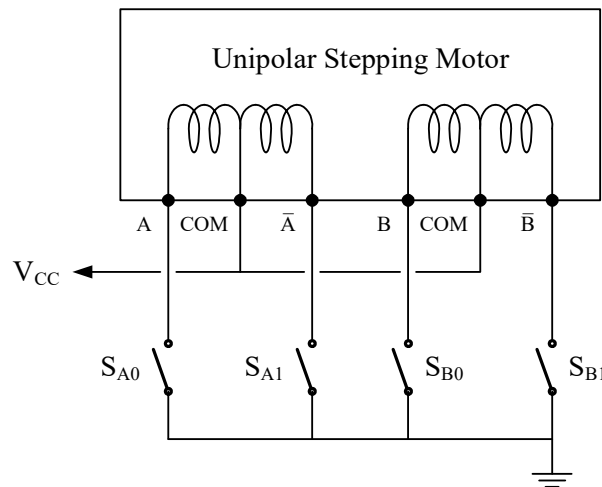
- 권선에 흐르는 전류의 방향이 양방향
- 양 단자의 전압을 반대로 구동



[구동 드라이버 회로(1)]

■ 유니폴라(Unipolar) 구동

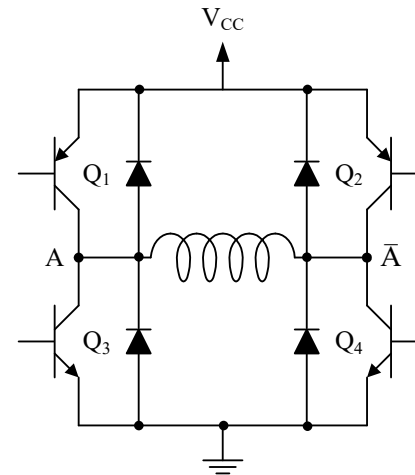
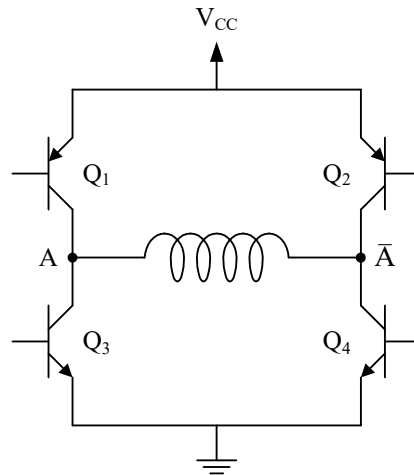
- 권선에 흐르는 전류를 On/Off 제어
- 트랜지스터를 스위치로 활용
- 트랜지스터 보호용 free wheeling diode 사용
- 전류 제한 기능 필요



[구동 드라이버 회로(2)]

■ 바이폴라(Bipolar) 구동

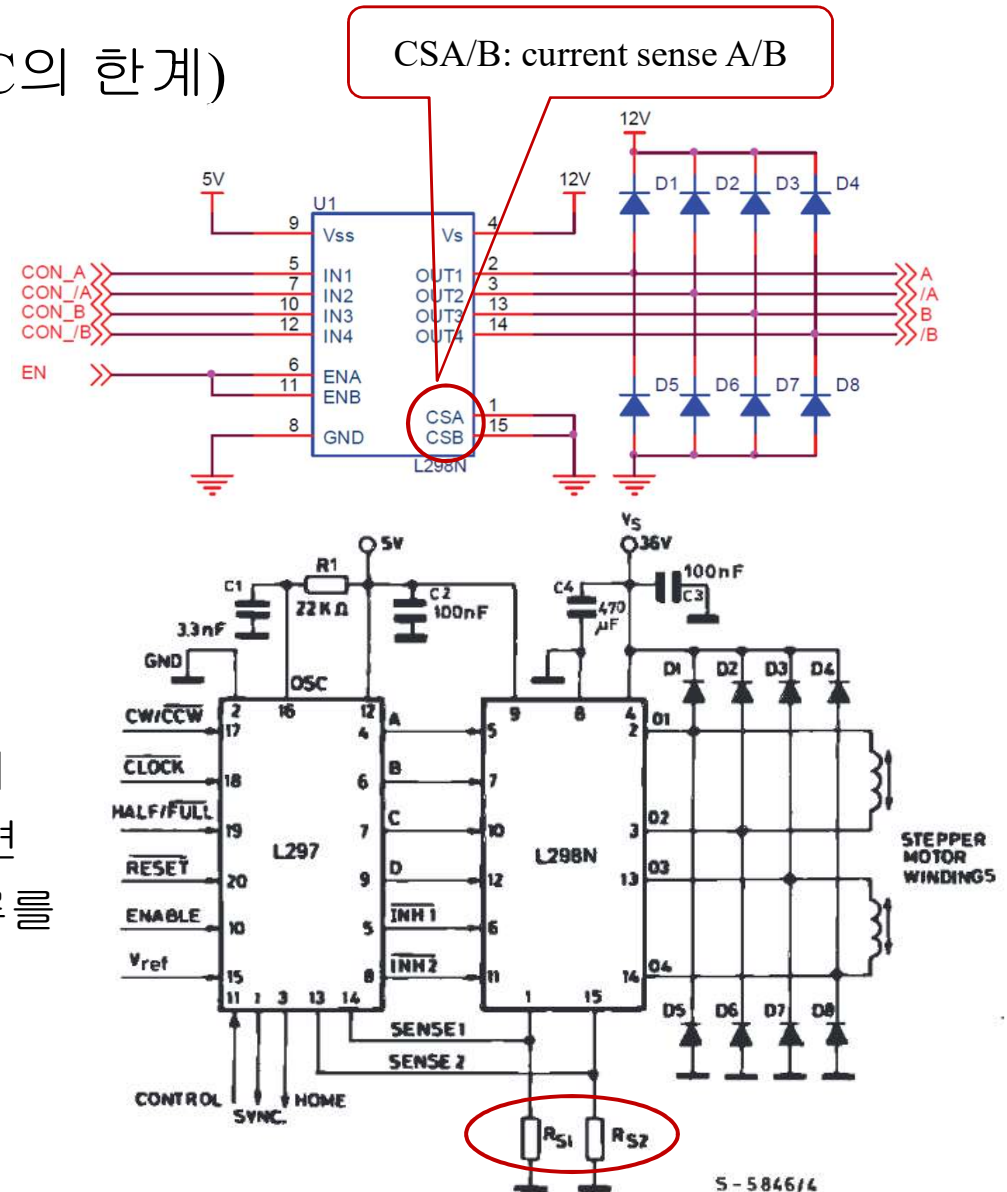
- 권선에 흐르는 전류를 On/Off 제어
- 트랜지스터를 스위치로 활용
- 트랜지스터 보호용 free wheeling diode 사용
- DC 모터 드라이버로 사용했던 H bridge 회로 사용 가능
 - 하지만, 전류 제한 기능 필요



구동 드라이버 회로(4)

■ 바이폴라(Bipolar) 구동(L298 IC의 한계)

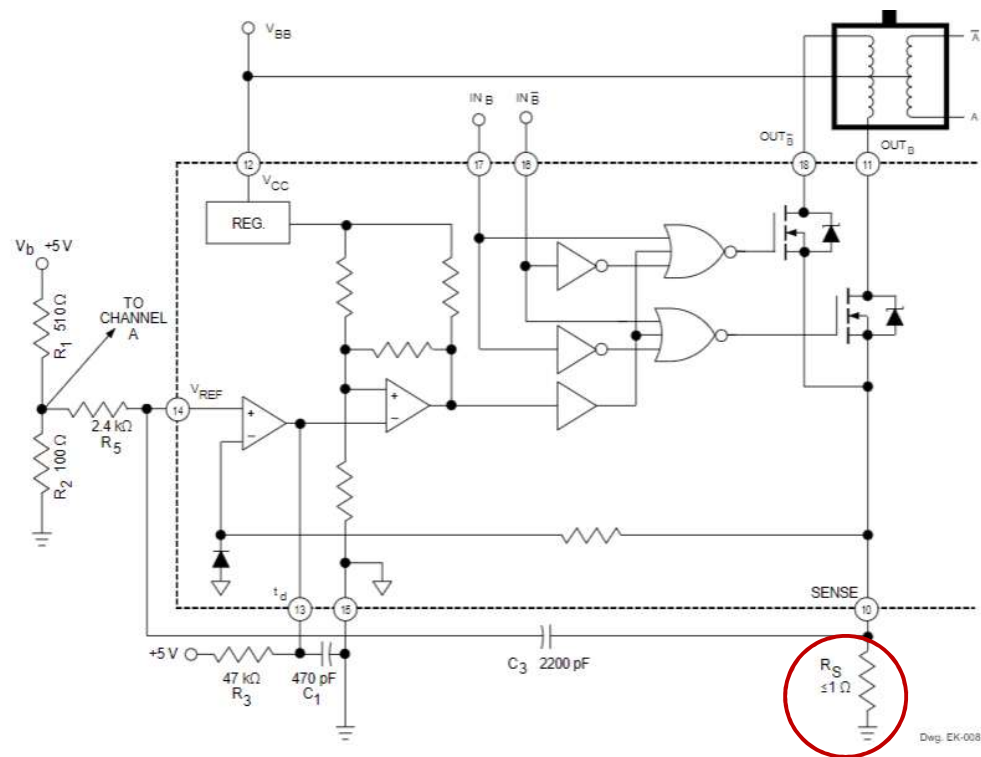
- 정지 상태에서 과전류
 - 정지 상태에서는 역기전력이 없으므로 모든 전압이 코일의 저항 성분에 인가됨
 - 과전류가 흘러 발열 등 위험
- 전류 제한 기능
 - CSA/B와 GND 사이에 전류 센싱 저항 추가
 - 전류가 증가하면 저항의 전압이 증가하고, 일정 전압보다 커지면 드라이버 외부 제어기에서 전류를 차단하도록 제어.

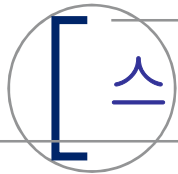


구동 드라이버 회로(3)

■ 유니폴라(Unipolar) 구동(SLA7024의 전류 제한)

- 전류제한 기능이 내장됨
 - 전류 센싱 저항의 전압을 측정하여 내부 트랜지스터 ON/Off 제어에 반영
 - 정지한 상태에서 과전류 흐르는 것을 드라이버 내부에서 방지





스텝핑 모터의 구동

■ 풀 스텝(Full Step) 구동

- Unipolar 구동 vs. Bipolar 구동
- 1상 여자 방식 vs. 2상 여자 방식
- 분해능 = 스텝각

■ 하프 스텝(Half Step) 구동

- 1상 여자 방식 + 2상 여자 방식
- Unipolar 구동 vs. Bipolar 구동
- 분해능 = 스텝각 / 2

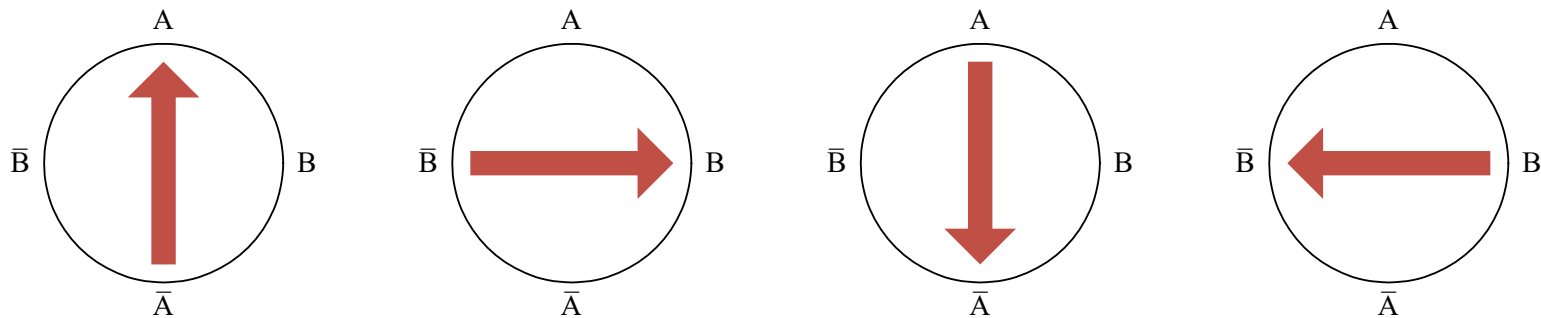
■ 마이크로 스텝(Micro Step) 구동

- Unipolar 구동 vs. Bipolar 구동
- 분해능 = 스텝각 / N
 - N: 마이크로 스텝 수(풀 스텝을 N개로 분할)

[풀 스텝 유니폴라 구동(1)]

■ 1상 여자 방식

- 4개의 코일 중 1개의 코일을 순차적으로 구동

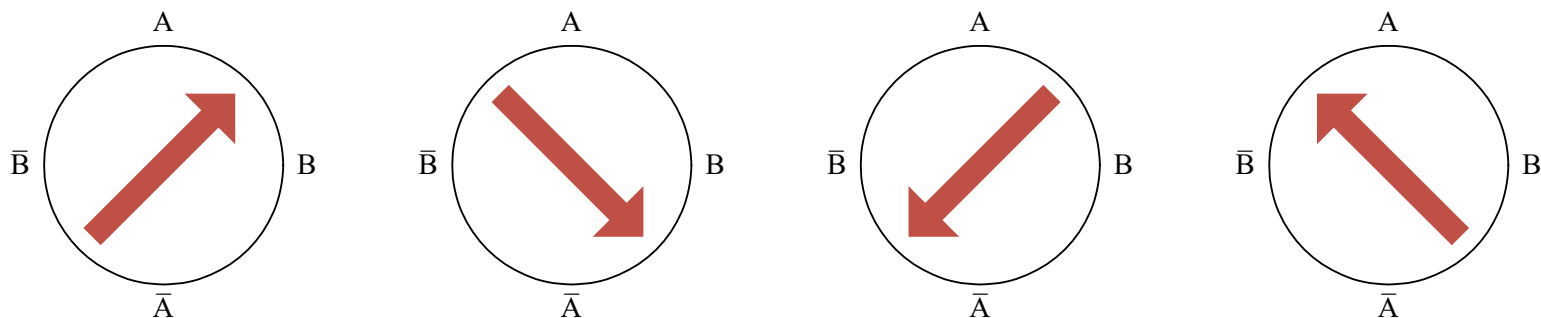


순서	Phase0	Phase1	Phase2	Phase3
코일A	ON	off	off	off
코일B	off	ON	off	off
코일/A	off	off	ON	off
코일/B	off	off	off	ON
전류 방향	COM→A	COM→B	COM→/A	COM→/B
회전자 방향	0도	90도	180도	270도

[풀 스텝 유니폴라 구동(2)]

■ 2상 여자 방식

- 4개의 코일 중 2개의 코일을 순차적으로 구동

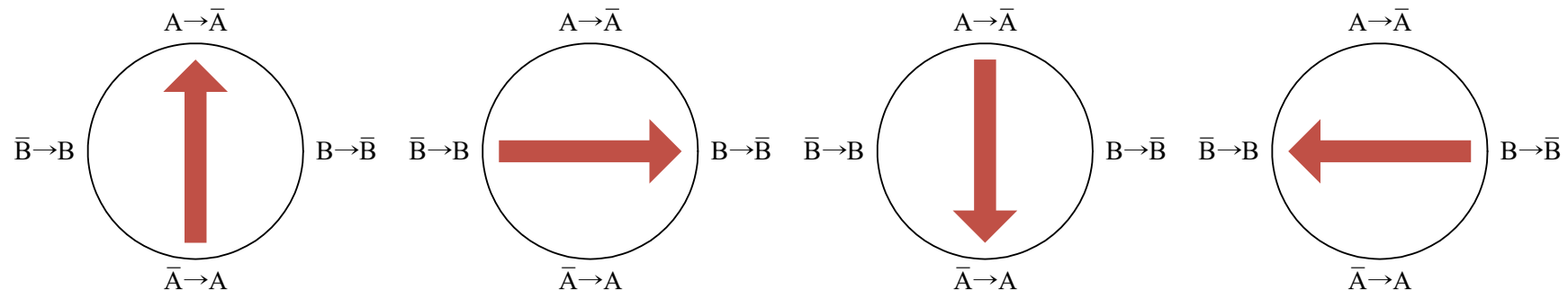


순서	Phase0	Phase1	Phase2	Phase3
코일A	ON	off	off	ON
코일B	ON	ON	off	off
코일/A	off	ON	ON	off
코일/B	off	off	ON	ON
전류 방향	COM→A COM→B	COM→B COM→/A	COM→/A COM→/B	COM→/B COM→A
회전자 방향	45도	135도	225도	315도

[풀 스텝 바이폴라 구동(1)]

■ 1상 여자 방식

- 4개의 코일 중 1개의 코일을 순차적으로 구동

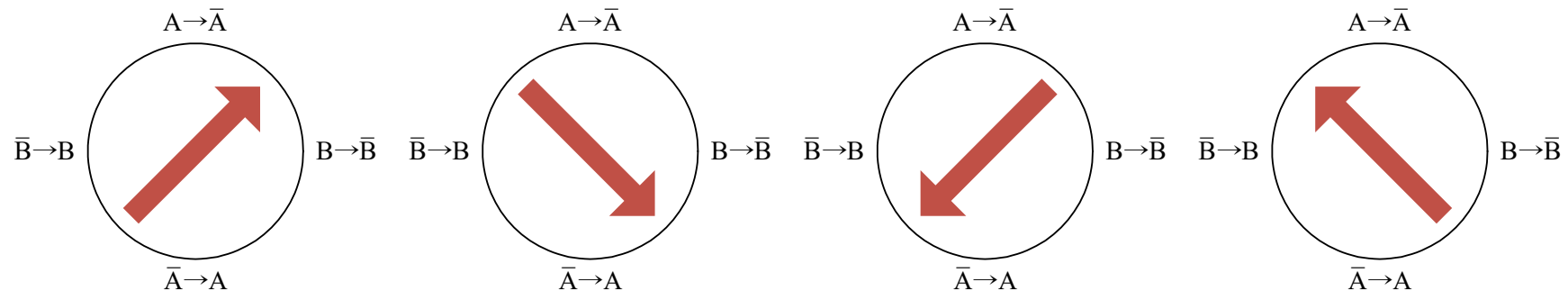


순서	Phase0	Phase1	Phase2	Phase3
단자A	High	off	Low	off
단자B	off	High	off	Low
단자/A	Low	off	High	off
단자/B	off	Low	off	High
전류 방향	$A \rightarrow /A$	$B \rightarrow /B$	$/A \rightarrow A$	$/B \rightarrow B$
회전자 방향	0도	90도	180도	270도

풀 스텝 바이폴라 구동(2)

■ 2상 여자 방식

- 4개의 코일 중 2개의 코일을 순차적으로 구동

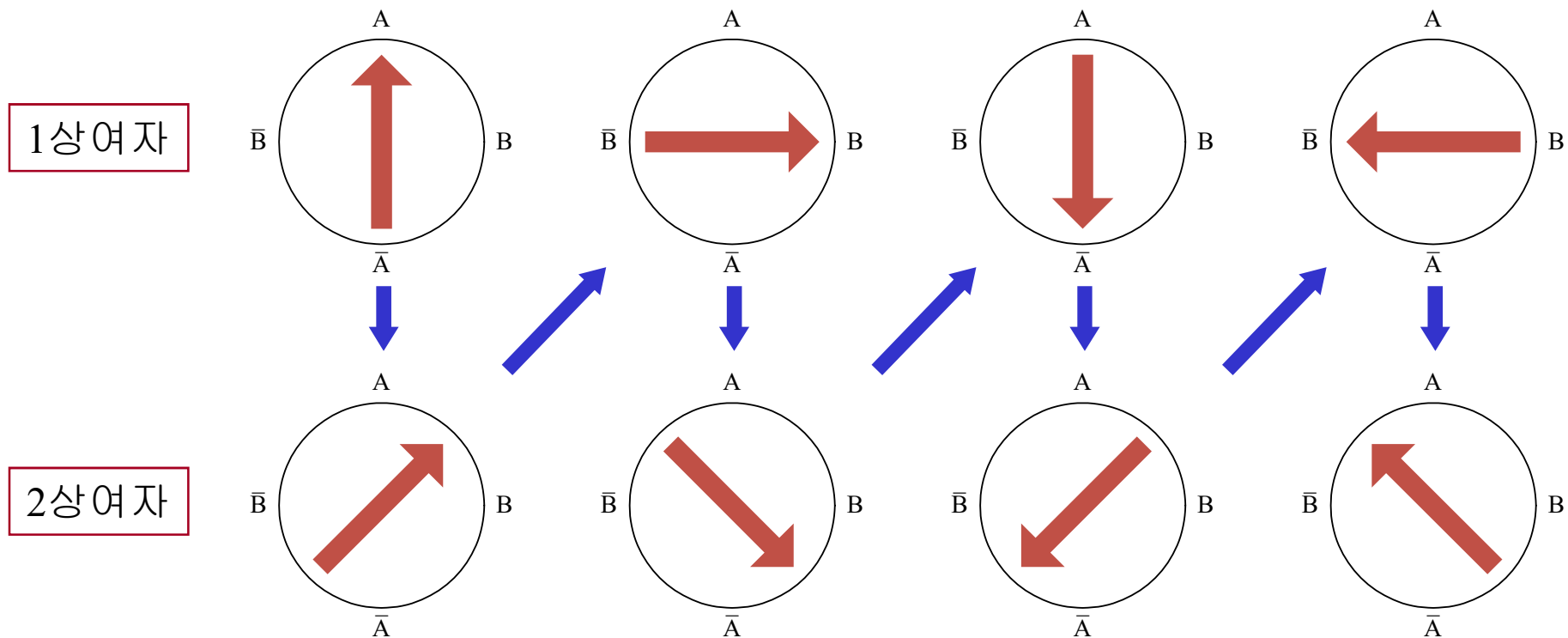


순서	Phase0	Phase1	Phase2	Phase3
단자A	High	Low	Low	High
단자B	High	High	Low	Low
단자/A	Low	High	High	Low
단자/B	Low	Low	High	High
전류 방향	$A \rightarrow /A$ $B \rightarrow /B$	$B \rightarrow /B$ $/A \rightarrow A$	$/A \rightarrow A$ $/B \rightarrow B$	$/B \rightarrow B$ $A \rightarrow /A$
회전자 방향	45도	135도	225도	315도

하프 스텝 유니폴라 구동(1)

■ 1상 여자 방식 + 2상 여자 방식

- 1상 여자 방식과 2상 여자 방식을 사이사이에 섞어서 구동



[하프 스텝 유니폴라 구동(2)]

■ 1상 여자 방식 + 2상 여자 방식

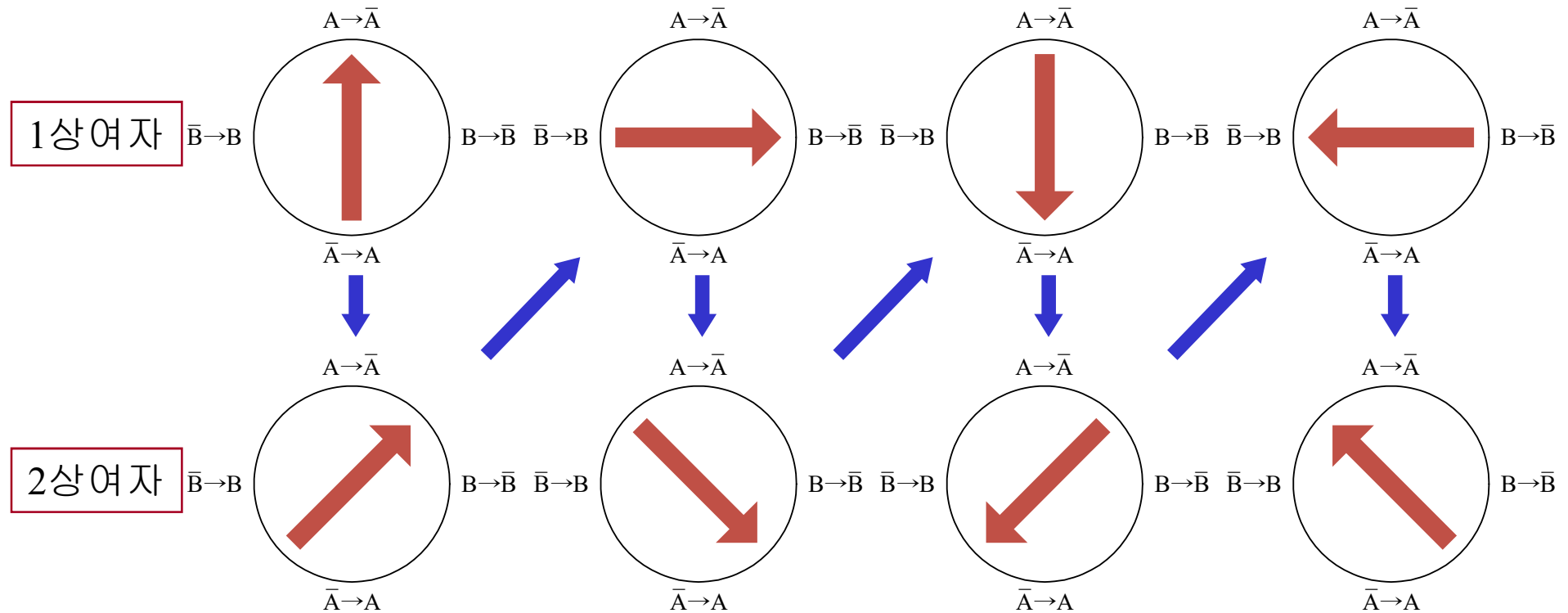
- 1상 여자 방식과 2상 여자 방식을 사이사이에 섞어서 구동

순서	Phase0	Phase1	Phase2	Phase3	Phase4	Phase5	Phase6	Phase7
코일A	ON	ON	off	off	off	off	off	ON
코일B	off	ON	ON	ON	off	off	off	off
코일/A	off	off	off	ON	ON	ON	off	off
코일/B	off	off	off	off	off	ON	ON	ON
전류 방향	COM→A	COM→A COM→B	COM→B	COM→B COM→/A	COM→/A	COM→/A COM→/B	COM→/B	COM→/B COM→A
회전자 방향	0도	45도	90도	135도	180도	225도	270도	315도
비고	1상여자	2상여자	1상여자	2상여자	1상여자	2상여자	1상여자	2상여자

하프 스텝 바이폴라 구동(1)

■ 1상 여자 방식 + 2상 여자 방식

- 1상 여자 방식과 2상 여자 방식을 사이사이에 섞어서 구동



[하프 스텝 바이폴라 구동(2)]

■ 1상 여자 방식 + 2상 여자 방식

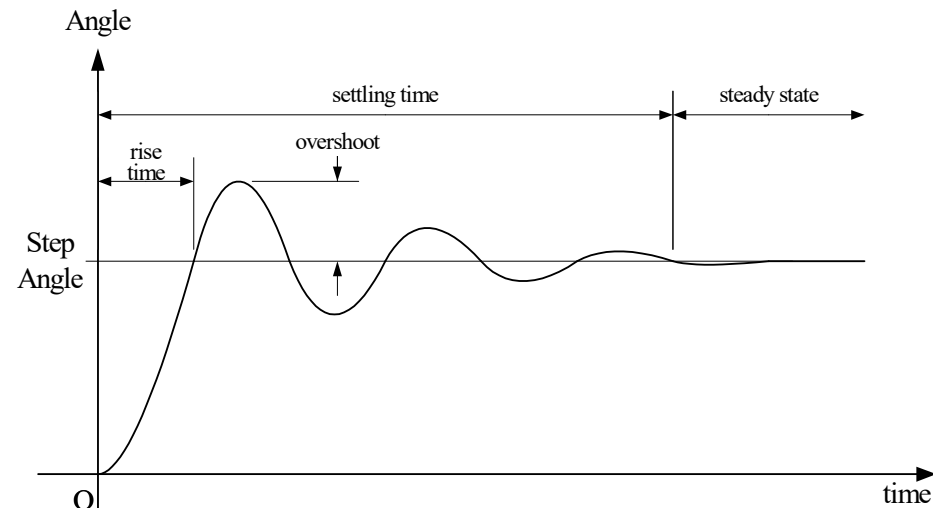
- 1상 여자 방식과 2상 여자 방식을 사이사이에 섞어서 구동

순서	Phase0	Phase1	Phase2	Phase3	Phase4	Phase5	Phase6	Phase7
단자A	High	High	off	Low	Low	Low	off	High
단자B	off	High	High	High	off	Low	Low	Low
단자/A	Low	Low	off	High	High	High	off	Low
단자/B	off	Low	Low	Low	off	High	High	High
전류 방향	A→/A	A→/A B→/B	B→/B	/A→A B→/B	/A→A	/A→A /B→B	/B→B	A→/A /B→B
회전자 방향	0도	45도	90도	135도	180도	225도	270도	315도
비고	1상여자	2상여자	1상여자	2상여자	1상여자	2상여자	1상여자	2상여자

마이크로 스텝 구동(1)

■ 풀 스텝과 하프 스텝 구동의 응답 특성

- 2차 시스템의 스텝 응답 특성과 동일
 - DC 모터 구동에서와 다르게 오버슈트를 줄이는 제어기가 없음



- 스텝핑 모터를 사용하면서 진동이 없어야 하는 경우
- 스텝각 보다 높은 각도 분해능이 필요한 경우

마이크로 스텝 구동을 적용하여야 함.

[마이크로 스텝 구동(2)]

- On/Off 디지털 스위칭 ⇒ 아날로그 개념
 - 유니폴라 1상 여자 방식(예시)

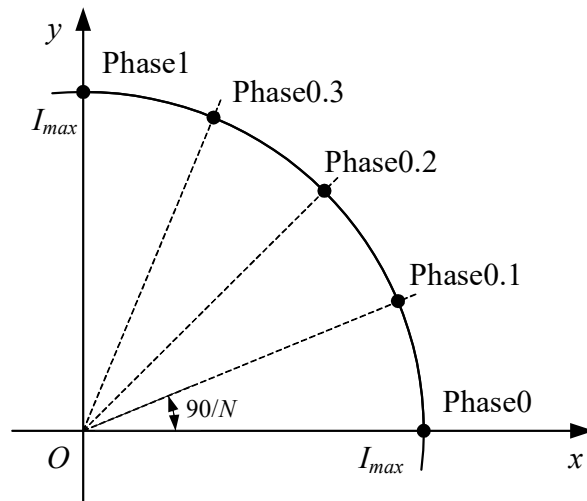
순서	Phase0		Phase1	
	코일 상태	코일 전류	코일 상태	코일 전류
코일A	ON	$I_{\max}$	off	0
코일B	off	0	ON	$I_{\max}$
코일 <u>A</u>	off	0	off	0
코일 <u>B</u>	off	0	off	0
회전자 방향	0도		90도	



순서	Phase0	Phase0.1	Phase0.2	Phase0.3	Phase1
코일A	$I_{\max}$	$0.75I_{\max}$	$0.5I_{\max}$	$0.25I_{\max}$	0
코일B	0	$0.25I_{\max}$	$0.5I_{\max}$	$0.75I_{\max}$	$I_{\max}$
코일 <u>A</u>	0	0	0	0	0
코일 <u>B</u>	0	0	0	0	0
회전자 방향	0도	22.5도	45도	67.5도	90도

마이크로 스텝 구동(3)

- 코일 전류의 정량적 연산
 - N: 마이크로 스텝 수



N=4 인 경우를 예시

$$x = I_{\max} \cos\left(\frac{\pi}{2} \frac{k}{N}\right), k = 0, 1, \dots, N-1$$

$$y = I_{\max} \sin\left(\frac{\pi}{2} \frac{k}{N}\right), k = 0, 1, \dots, N-1$$

교재 수식 오류

[마이크로 스텝 구동(4)

■ 유니폴라 마이크로 스텝 구동

순서	Phase0	Phase0.k	Phase1	Phase1.k	Phase2	Phase2.k	Phase3	Phase3.k
코일A	$I_{\max}$	$I_{A1}(k)$	0	0	0	0	0	$I_{A2}(k)$
코일B	0	$I_{B2}(k)$	$I_{\max}$	$I_{B1}(k)$	0	0	0	0
코일/A	0	0	0	$I_{C2}(k)$	$I_{\max}$	$I_{C1}(k)$	0	0
코일/B	0	0	0	0	0	$I_{D2}(k)$	$I_{\max}$	$I_{D1}(k)$

$$I_{A1}(k) = I_{B1}(k) = I_{C1}(k) = I_{D1}(k) = I_{\max} \cos\left(\frac{\pi}{2} \frac{k}{N}\right), k = 0, 1, \dots, N-1$$

$$I_{A2}(k) = I_{B2}(k) = I_{C2}(k) = I_{D2}(k) = I_{\max} \sin\left(\frac{\pi}{2} \frac{k}{N}\right), k = 0, 1, \dots, N-1$$

교재 수식 오류

[마이크로 스텝 구동(5)

■ 바이폴라 마이크로 스텝 구동

순서	Phase0	Phase0.k	Phase1	Phase1.k	Phase2	Phase2.k	Phase3	Phase3.k
코일A	$I_{\max}$	$I_{A1}(k)$	0	$I_{A4}(k)$	$-I_{\max}$	$I_{A3}(k)$	0	$I_{A2}(k)$
코일B	0	$I_{B2}(k)$	$I_{\max}$	$I_{B1}(k)$	0	$I_{B4}(k)$	$-I_{\max}$	$I_{B3}(k)$

$$I_{A1}(k) = I_{B1}(k) = I_{\max} \cos\left(\frac{\pi}{2} \frac{k}{N}\right)$$

$$I_{A2}(k) = I_{B2}(k) = I_{\max} \sin\left(\frac{\pi}{2} \frac{k}{N}\right)$$

$$I_{A3}(k) = I_{B3}(k) = -I_{\max} \cos\left(\frac{\pi}{2} \frac{k}{N}\right) = -I_{A1}(k) = -I_{B1}(k)$$

$$I_{A4}(k) = I_{B4}(k) = -I_{\max} \sin\left(\frac{\pi}{2} \frac{k}{N}\right) = -I_{A2}(k) = -I_{B2}(k)$$

교재 수식 오류

Outline

- 스텝핑 모터의 위치 및 속도 제어
- 스텝핑 모터의 가감속 제어(속도 프로파일)
- 스텝핑 모터의 제어를 위한 F/W

[스테핑 모터의 위치 제어]

- 회전 각도는 스텝 수에 비례
 - 스텝 수는 상전환 횟수: k
 - 스텝 각: $\Delta\theta$
 - 풀 스텝 구동
 - $S = \Delta\theta \times k$
 - 하프 스텝 구동
 - $S = \frac{\Delta\theta}{2} \times k$
 - 마이크로 스텝 구동(N 마이크로 스텝)
 - $S = \frac{\Delta\theta}{N} \times k$
 - 예) 1.8도의 스텝 각을 가진 스테핑 모터
 - 200번의 풀 스텝 회전 $\Rightarrow$ 360도 회전

[스테핑 모터의 속도 제어]

■ 회전 속도는 상전환 사이의 시간에 반비례

- 상전환 사이의 시간: Δt

- 스텝 각: $\Delta \theta$

- 풀 스텝 구동

- $$v = \frac{\Delta \theta}{\Delta t}$$

- 하프 스텝 구동

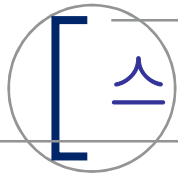
- $$v = \frac{\Delta \theta}{2 \times \Delta t}$$

- 마이크로 스텝 구동(N 마이크로 스텝)

- $$v = \frac{\Delta \theta}{N \times \Delta t}$$

- 예) 1.8도의 스텝 각을 가진 스테핑 모터

- 풀 스텝 상전환 시간이 0.01초 $\Rightarrow$ 회전 속도는 180 deg/sec



스텝 모터의 탈조

- 상전환 시간 단축 $\Rightarrow$ 고속 회전
- 상전환 시간을 줄이는 범위에는 한계가 없을까?
 - 스텝 모터의 사양에는 초당 최대 스텝 수(최대 회전 속도)가 명시됨
- 사양에 명시된 초당 최대 스텝 수보다 작으면 항상 회전이 가능한가?
 - 하지만, 초당 최대 스텝 수는 기구적 부하의 특성에 영향 받음.
 - 통상적으로 모터 사양에 명시된 초당 최대 스텝 수보다 적어야 함.
 - 현재 회전 속도보다 급격하게 빠른 회전 속도는 구현이 안됨.
 - 스텝 모터가 출력할 수 있는 회전 토크에 한계가 있음

스텝 모터가 출력할 수 있는 최대 각속도와 최대 각가속도에 한계가 있음

이 범위를 벗어나면 탈조가 발생함

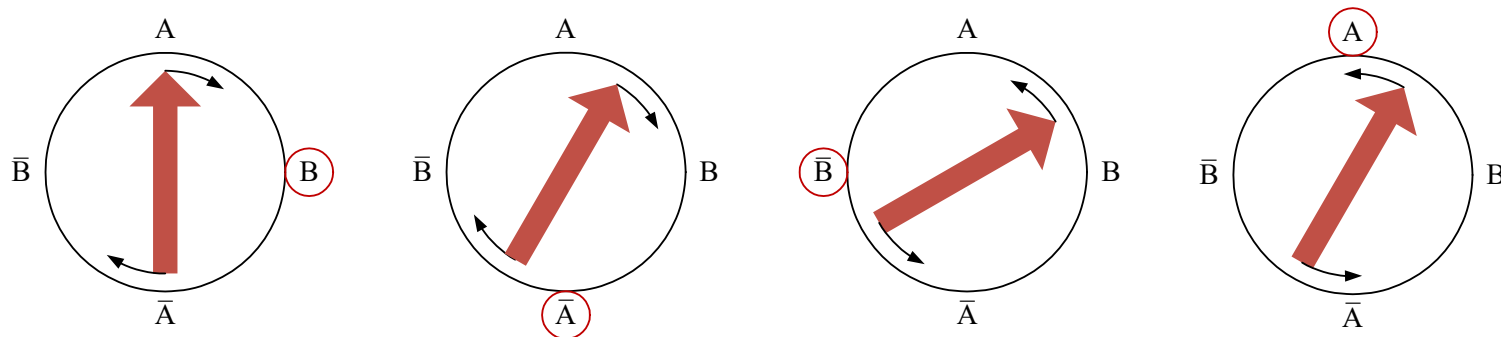
[스텝핑 모터의 탈조]

■ 스텝핑 모터의 탈조 현상

- 코일의 상전환 속도보다 회전자의 회전 속도가 많이 느릴 때 발생
- 회전자는 회전하지 않고 진동
- 스텝핑 모터는 오픈루프 제어이므로 탈조 발생을 감지할 수 없음

■ 탈조 현상의 예시

- 코일은 시계방향으로 회전하지만 탈조 현상의 발생으로 회전자는 진동하게 됨



회전 속도의 가감속 제어 적용 필요

[스텝핑 모터의 가감속 제어]

■ 기본 개념(가속 구간 가정)

- 매 스텝 이동함에 따라 상전환 시간을 조금씩 감소
- 예) 상전환 $\Rightarrow$ 100ms delay $\Rightarrow$ 상전환 $\Rightarrow$ 80ms delay $\Rightarrow$ 상전환 $\Rightarrow$ 60ms delay $\Rightarrow$...
- 감속 구간에서는 상전환 시간을 반대로 증가시킴

■ 남은 문제

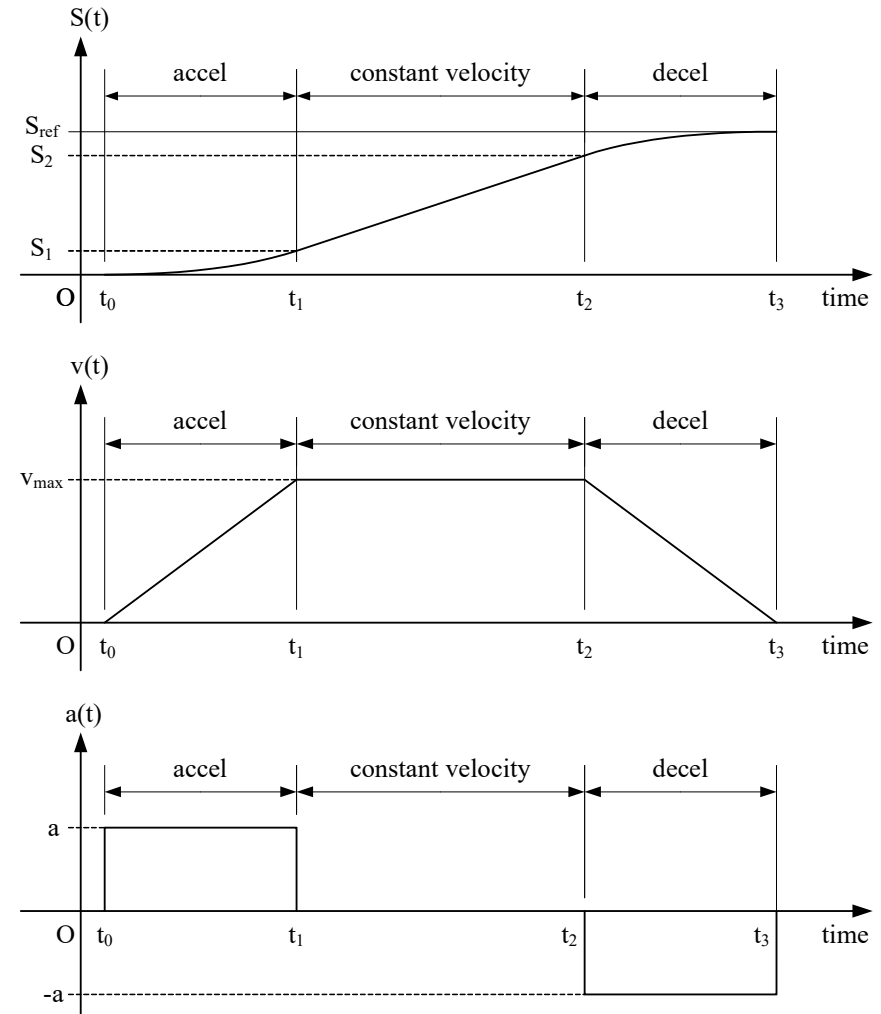
- 상전환 시간을 매 스텝마다 미리 결정하여 테이블로 작성하면 사용이 편리함.(가속 구간 또는 감속 구간)
- 상전환 시간을 어떤 규칙으로 감소시킬 것인가?
- 가속 구간에서 이동하는 스텝 수는 수십 ~ 수백 스텝 정도 예상함
 - 수십 ~ 수백 개의 테이블 값을 수동으로 조절하는 것은 불가능함.

회전 각도에 대한 속도를 테이블로 작성 필요

회전 스텝 수에 대한 상지연 시간을 테이블로 작성 필요

스텝핑 모터의 가감속 제어

- 사다리꼴 속도 프로파일의 적용
 - 가속, 등속, 감속 구간으로 구분
- 미리 결정할 값
 - 회전할 각도
 - 가(감)속도: 가(감)속 구간의 속도 기울기
 - 최대 속도: 등속 구간의 속도
- 기본 원칙
 - 가(감)속 구간의 시간 및 가(감)속 구간의 회전 각도 결정
 - 등속 구간의 회전 각도는 전체 회전 각도 - 가(감)속 구간의 회전 각도



[스텝핑 모터의 가감속 제어]

■ 가속 구간

- 이동 속도(v), 초기 속도(v_0), 가속도(a), 이동 거리(S)에서 등가속도 운동하는 물체

- $v^2 - v_0^2 = 2aS$

- 초기 속도가 0인 경우

- $v^2 = 2aS$

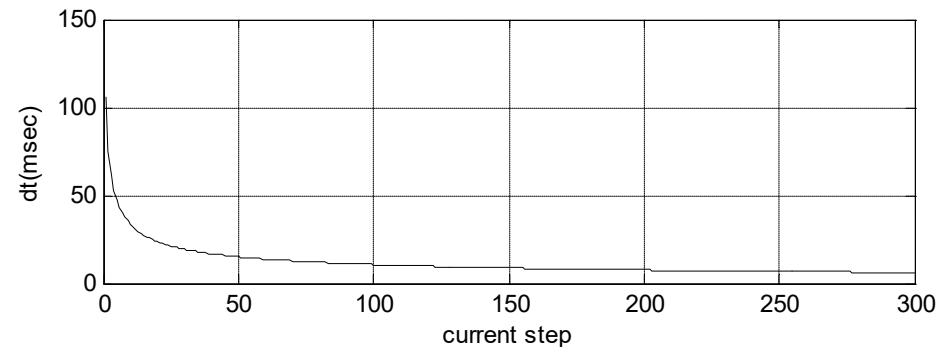
- 속도 및 이동 거리의 근사화

- $v \cong \frac{\Delta\theta}{\Delta t} \quad S = \Delta\theta \times k$

- $\left(\frac{\Delta\theta}{\Delta t}\right)^2 = 2a \times \Delta\theta \times k$

- 스텝 수 vs. 상지연 시간

$$\Delta t(k) = \sqrt{\frac{\Delta\theta}{2ak}}$$



스텝핑 모터의 가감속 제어

■ 등속 구간

- 속도의 근사화

$$\bullet \quad v = \frac{\Delta\theta}{\Delta t}$$

- 속도 vs. 상지연 시간

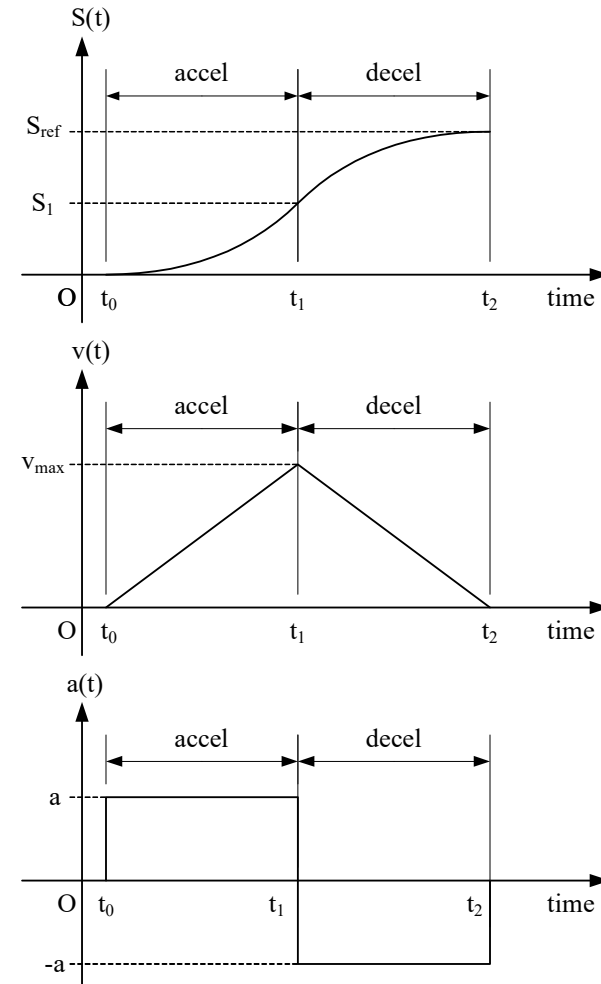
$$\bullet \quad \Delta t = \frac{\Delta\theta}{v}$$

■ 짧은 거리 이동의 예외 상황

- 이동할 거리의 절반 < 가속 구간

에서 이동할 거리

- 등속 구간이 없는 삼각형 속도 프로파일



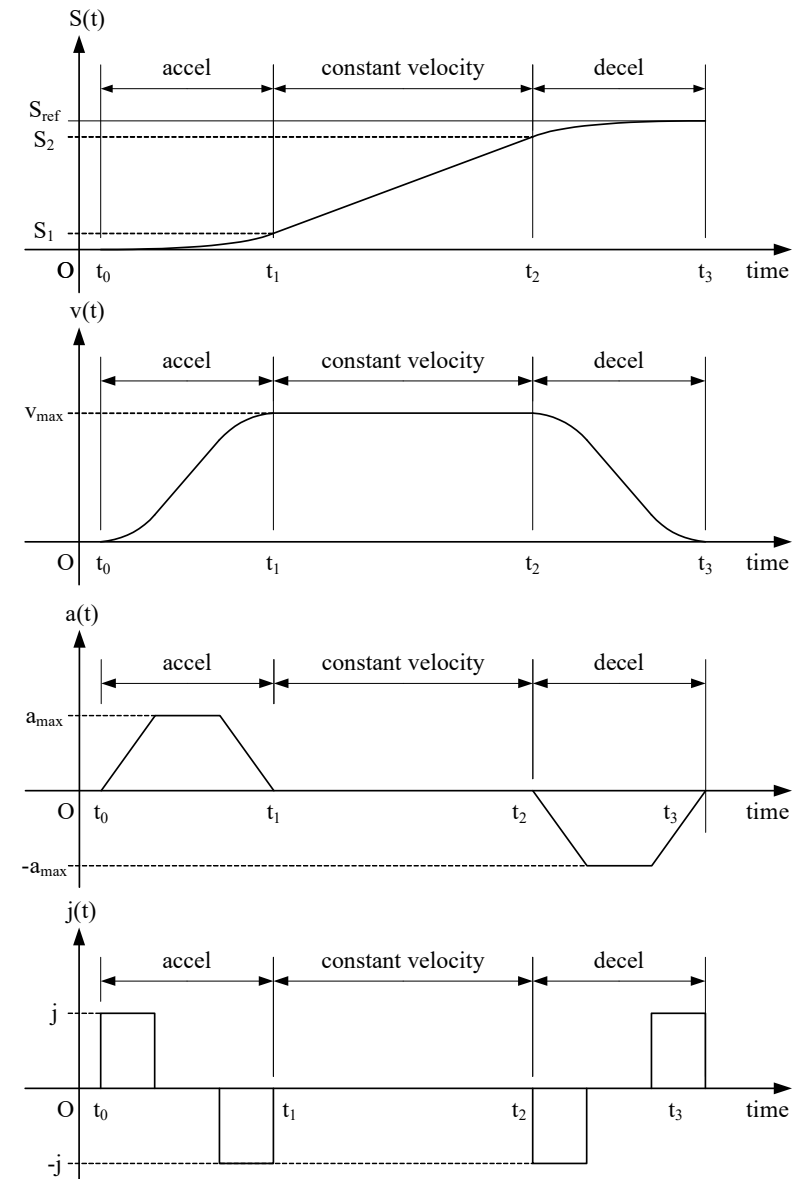
■ 속도 프로파일의 튜닝

- 초기상태
 - 등속 구간이 나타나는 충분한 회전 각도 적용
 - 충분히 낮은 가속도와 최고 속도 적용
- 최고 속도 증가
 - 가속도는 고정된 상태에서 최고 속도를 증가
 - 탈조가 발생하기 시작하는 최고 속도 확인
- 최고 속도 설정
 - 탈조 발생 시작하는 최고 속도의 70~80% 수준으로 최고 속도 설정
- 가속도 증가
 - 최고 속도 고정 상태에서 가속도를 증가
 - 탈조가 발생하기 시작하는 최고 가속도 확인
- 가속도 설정
 - 탈조 발생 시작하는 최고 가속도의 70~80% 수준으로 가속도 설정
- 반복 확인

스텝핑 모터의 가감속 제어

■ 고차 속도 프로파일의 적용

- 1차 속도 프로파일의 한계
 - 가속도 프로파일의 불연속성
- 2차 속도 프로파일의 적용
 - 가속도 프로파일의 형태를 사다리꼴 형태로 적용 (가속도의 불연속성 제거)
 - 제한된 저크(jerk, 가속도의 미분)의 적용



[스텝핑 모터의 제어를 위한 F/W]

■ 단위 함수

- 1 Step 이동 함수
 - CW / CCW는 함수 argument로 선택
 - 현재 상을 static 또는 global 변수로 기억
 - 회전 방향에 따라 다음 상을 출력 후 기억
- 타이머 인터럽트
 - 타이머를 100 kHz로 발생
 - 해당 인터럽트 처리 함수에서 global flag를 set
- 시간 지연 함수
 - argument로 함수 내에서 기다릴 타이머 인터럽트 발생 횟수 입력
 - global flag가 set 되면 flag를 reset하고 flat가 set 되기를 기다림
 - global flag가 0에서 1로 바뀐 횟수가 인터럽트 발생 횟수임.
 - 입력된 횟수 만큼 기다린 후 리턴
- 속도 프로파일 초기화 함수
 - 50~100개 array에 각 step마다 적용할 시간 지연 저장(타이머 인터럽트 수)

[스텝핑 모터의 제어를 위한 F/W]

■ 초기 상태

- Min. Delay는 최고 속도로 부터 연산
- Min. Delay 대신 Max. Index를 기억할 수도 있음.
- 작성한 테이블 범위 내에 Min. Delay가 포함되어야함

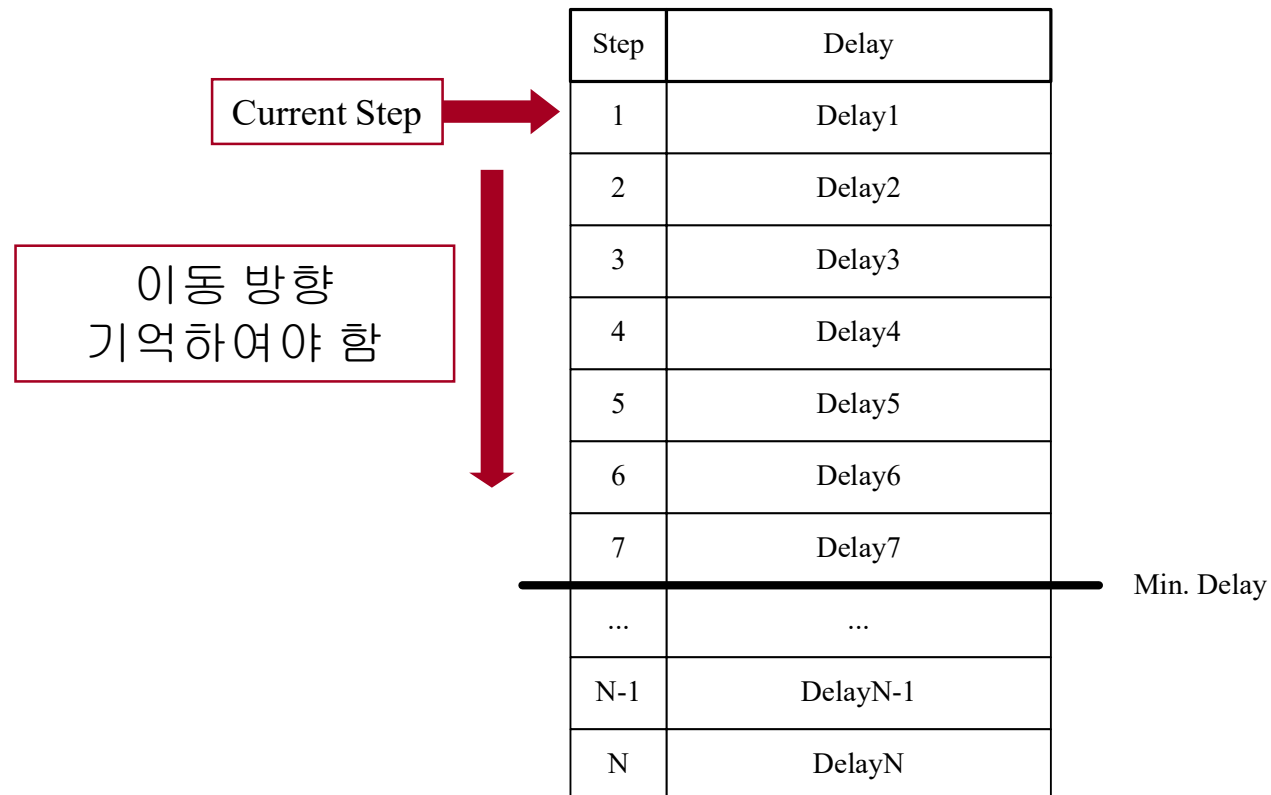
Current Step →	Step	Delay
	1	Delay1
	2	Delay2
	3	Delay3
	4	Delay4
	5	Delay5
	6	Delay6
	7	Delay7
	...	...
	N-1	DelayN-1
	N	DelayN

Min. Delay

[스텝핑 모터의 제어를 위한 F/W]

■ 가속 구간

- 스텝핑 모터 상 전환
- 현재 스텝 수를 인덱스로 해당 delay 만큼 시간 지연
- 최고 속도로부터 결정되는 Min. Delay 보다 작은 인덱스 까지 이동



[스텝핑 모터의 제어를 위한 F/W]

■ 등속 구간

- Min. Delay 보다 작은 인덱스에서 유지
- 동일한 시간 지연이 적용되므로 등속 운동
- 전체 이동할 남은 스텝 수가 현재 인덱스와 같으면 감속 시작

Step	Delay
1	Delay1
2	Delay2
3	Delay3
4	Delay4
5	Delay5
6	Delay6
7	Delay7
...	...
N-1	DelayN-1
N	DelayN

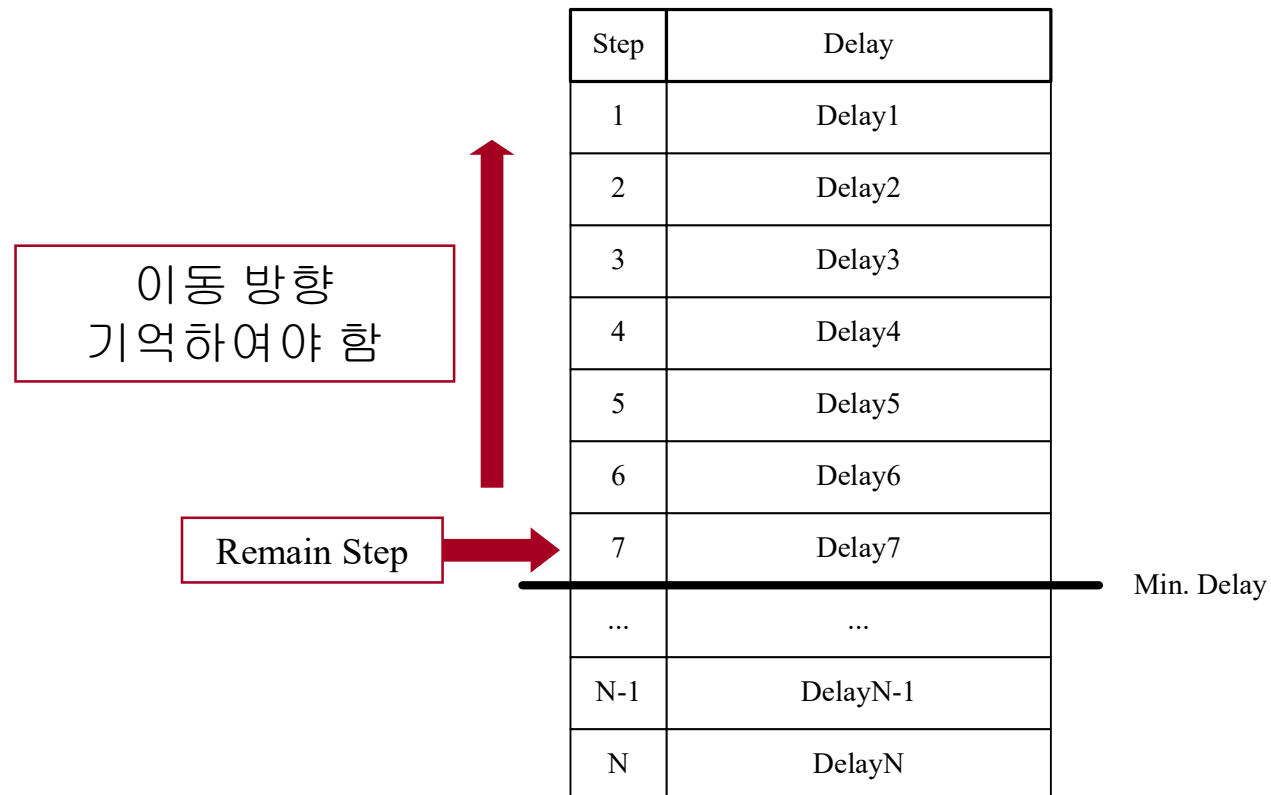
Current Step →

Min. Delay

[스텝핑 모터의 제어를 위한 F/W]

■ 감속 구간

- 이동할 남은 스텝 수를 인덱스로 시간 지연 적용
- 마지막 시간 지연인 Delay1을 적용 후 마지막 상 전환하면 동작 종료



[스텝핑 모터의 제어를 위한 F/W]

■ 추가로 고려할 사항

- 이동할 스텝 수가 적어서 등속 구간이 나타나지 않는 경우
- 삼각형 속도 프로파일을 적용할 방법은?
- 등속 구간 유무를 고려하지 않아도 자동적으로 삼각형 속도 프로파일이 적용되도록 하는 방법은 없을까?